Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico - CTC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Instituto de Eletrônica de Potência – INEP

EEL410258 – Modelagem Dinâmica de Conversores Estáticos

AULA 3 – MODELAGEM ORIENTADA AO CONTROLE: POR SUBSTITUIÇÃO DE FONTE

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Florianópolis, 2025

OBJETIVOS

1) Determinar as funções de transferência:

$$\begin{cases} G_{vd}(s) = \dfrac{\hat{v}_o}{\hat{d}} \\ G_{id}(s) = \dfrac{\hat{i}_L}{\hat{d}} \\ G_{vi}(s) = \dfrac{\hat{v}_o}{\hat{i}_L} \end{cases}$$

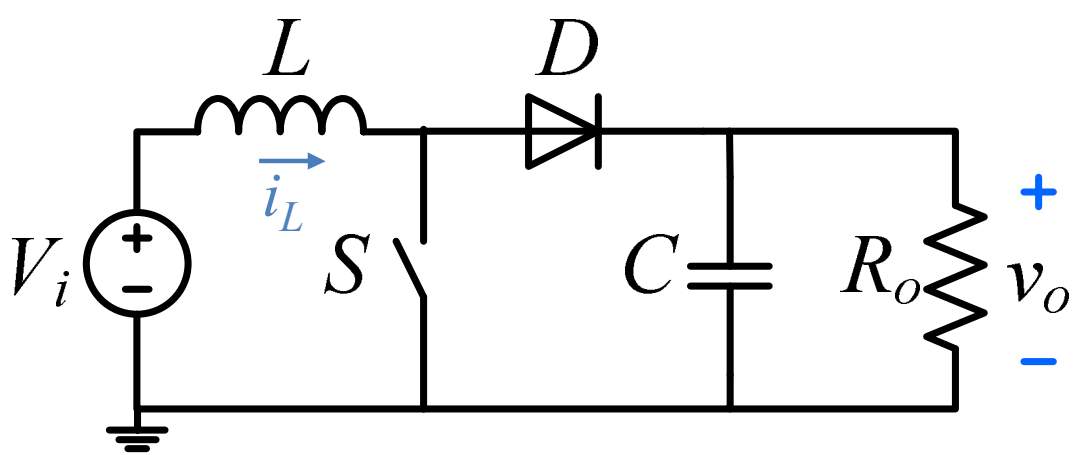
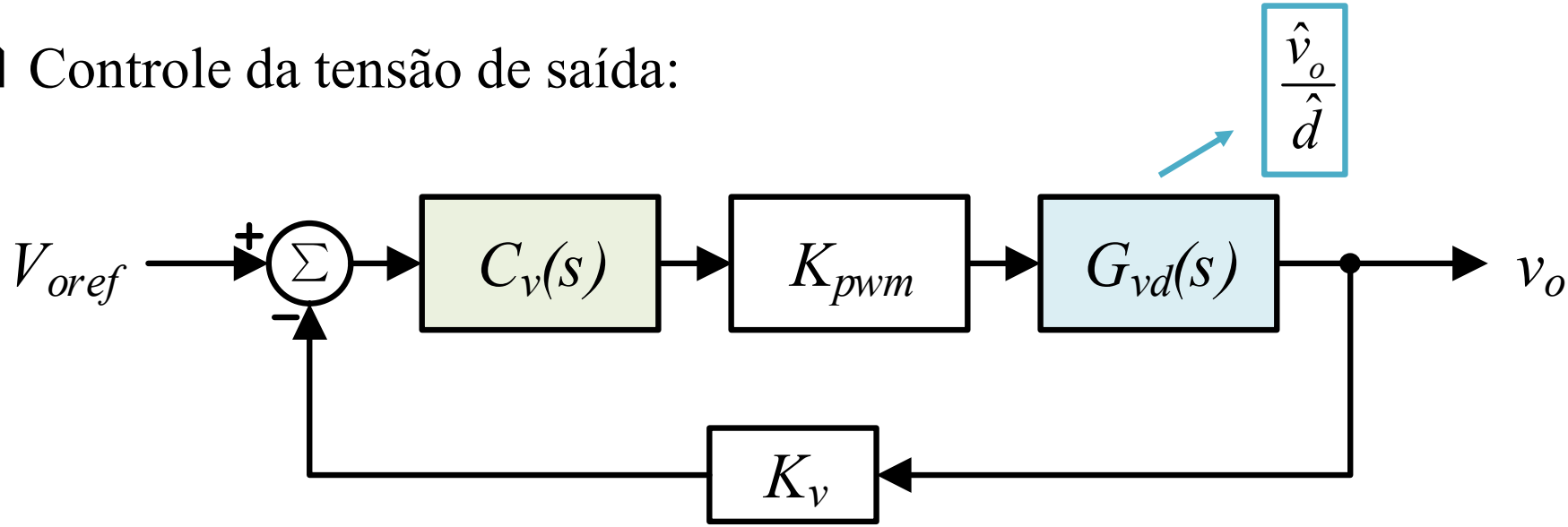


DIAGRAMA DE BLOCOS

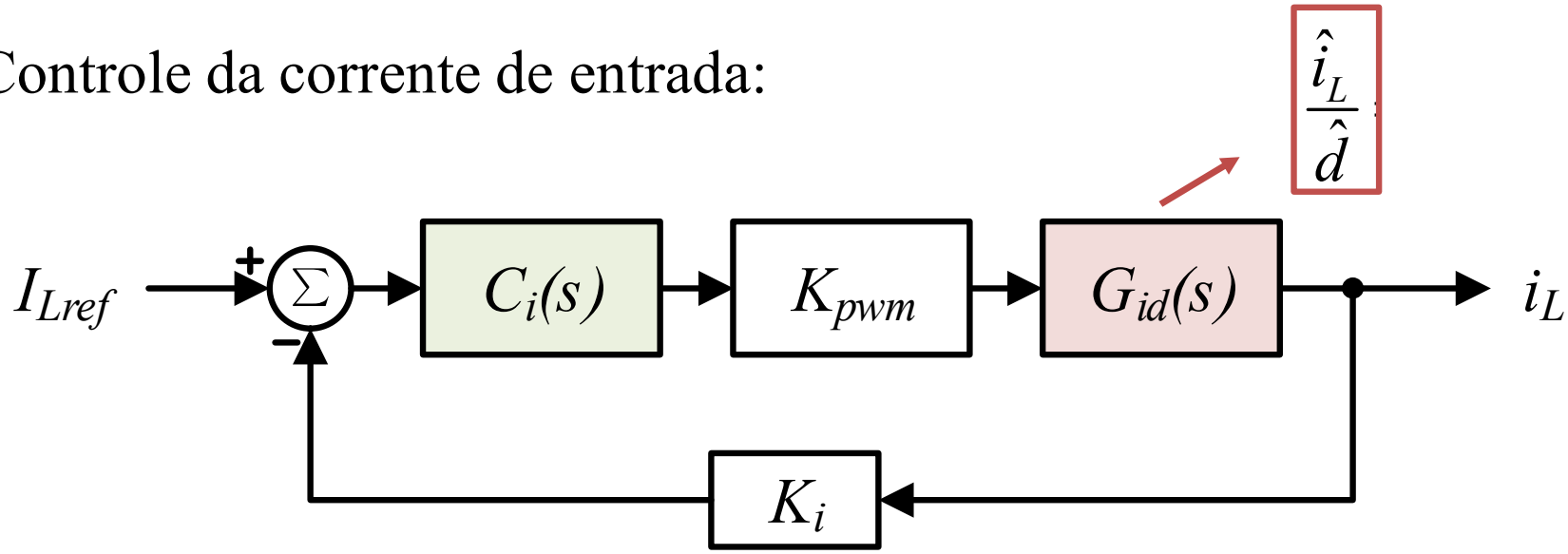
- Controle da tensão de saída:



- V_{oref}: tensão de referência;
- $C_v(s)$: controlador;
- K_{pwm}: ganho do modulador PWM;
- $G_{vd}(s)$: função de transferência da tensão de saída pela razão cíclica;
- K_v: ganho do sensor de tensão
- v_o: tensão de saída controlada.

DIAGRAMA DE BLOCOS

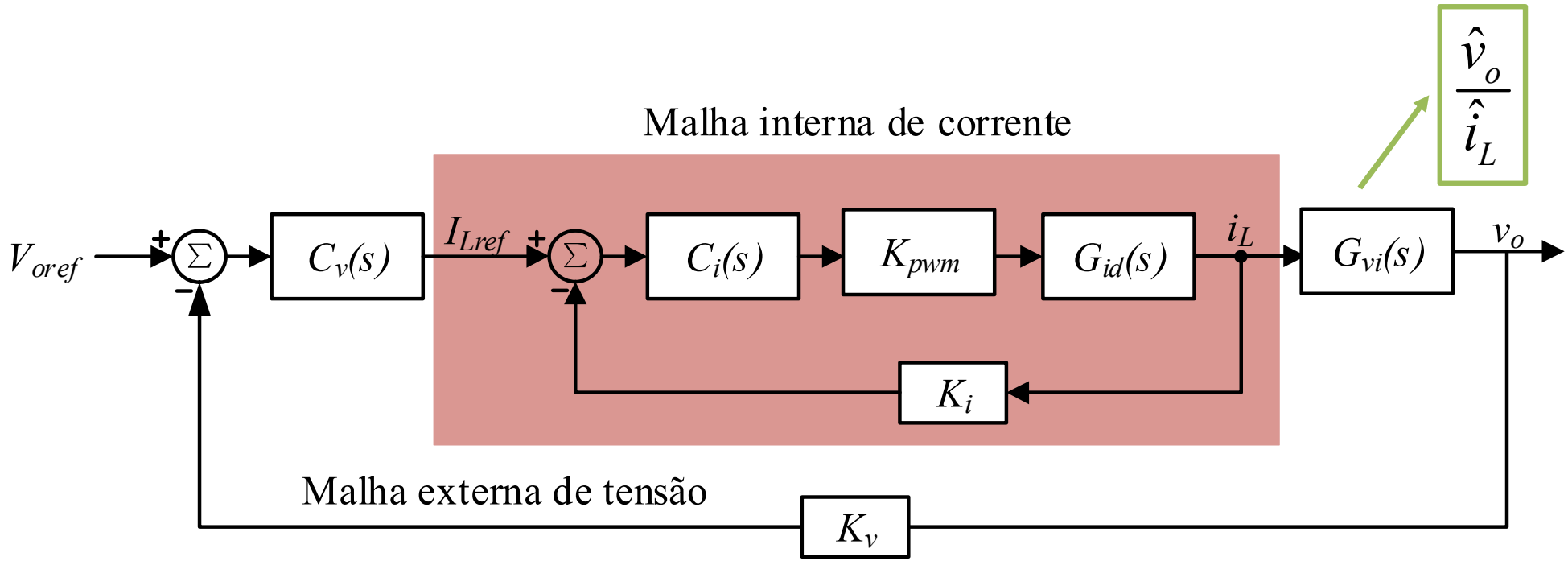
- Controle da corrente de entrada:



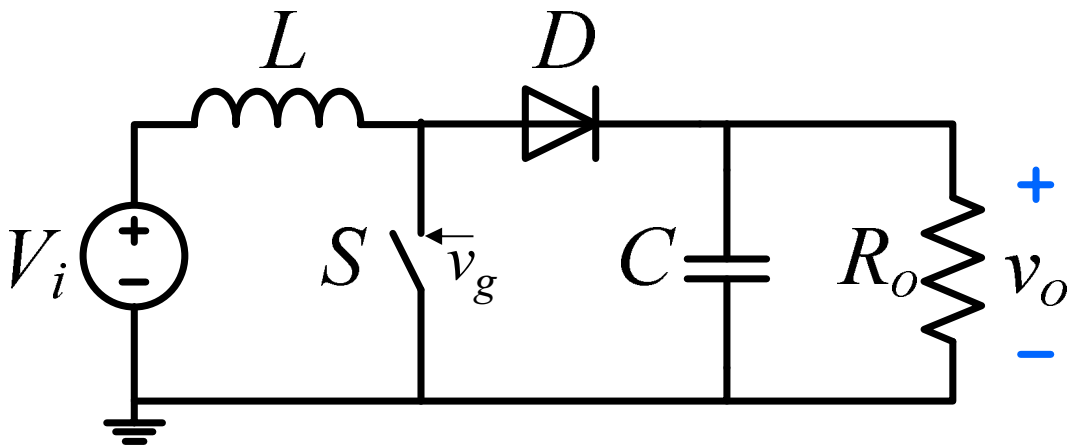
- I_{Lref}: corrente de referência;
- $C_i(s)$: controlador;
- K_{pwm}: ganho do modulador PWM;
- $G_{id}(s)$: função de transferência da corrente de entrada pela razão cíclica;
- K_i: ganho do sensor de corrente
- i_L: corrente de entrada controlada.

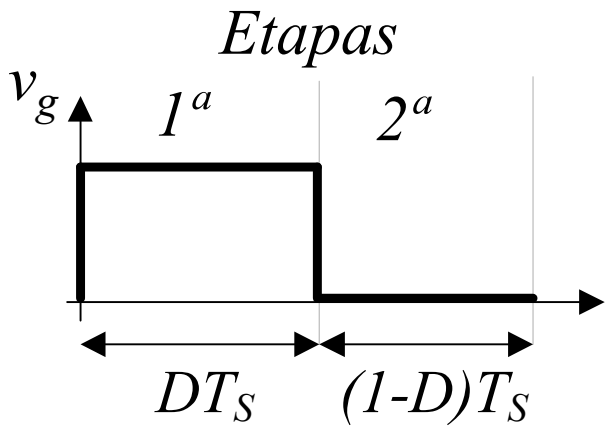
DIAGRAMA DE BLOCOS

- Controle da tensão de saída e da corrente de entrada



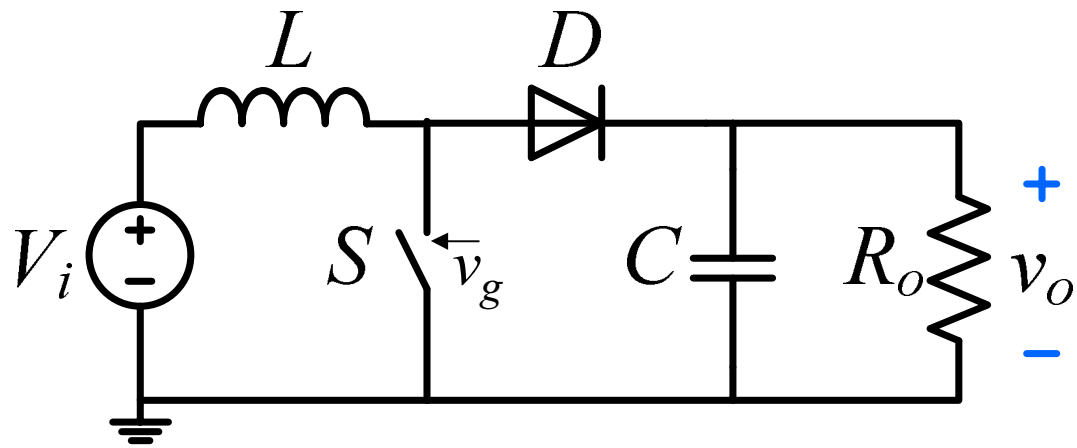
MODELO COMUTADO

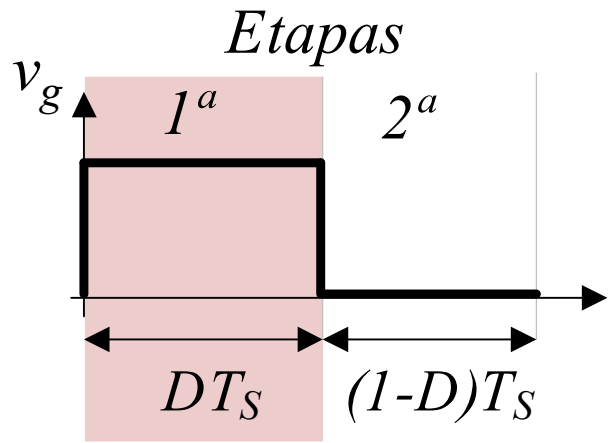




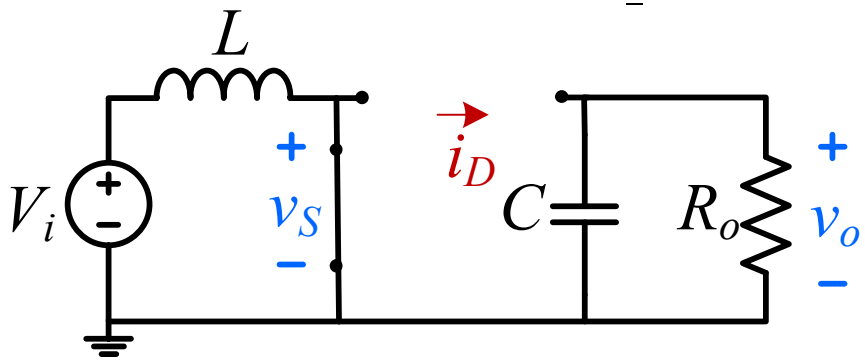
- **SUBSTITUIR:**
  - Interruptor por uma fonte de tensão controlada;
  - Diodo por uma fonte de corrente controlada.

MODELO COMUTADO



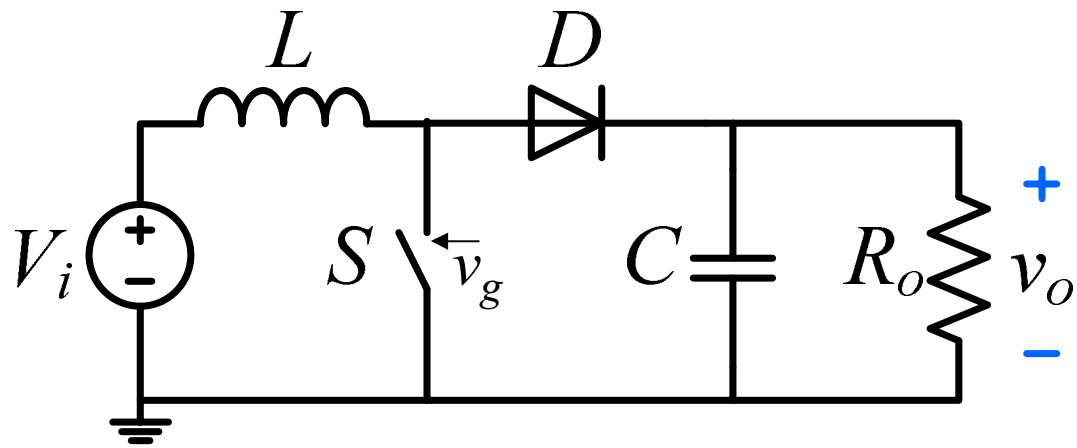


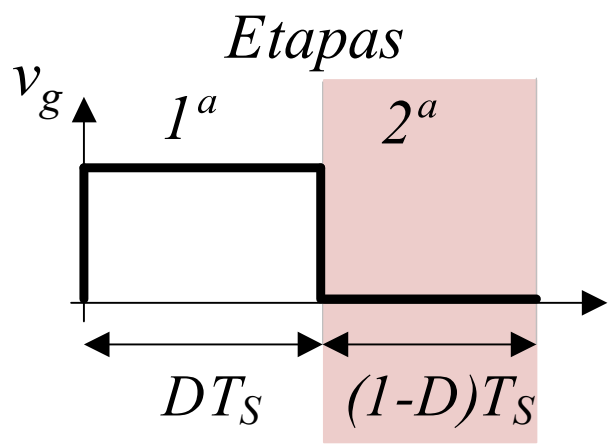
1ª Etapa: DT_s



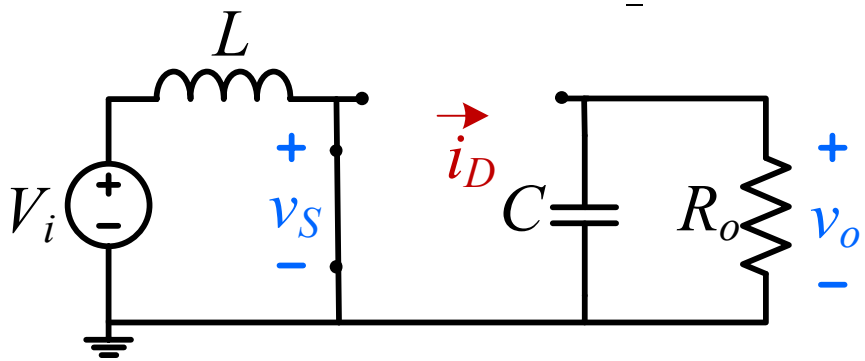
$$\begin{cases} v_S = 0 \\ i_D = 0 \end{cases}$$

MODELO COMUTADO



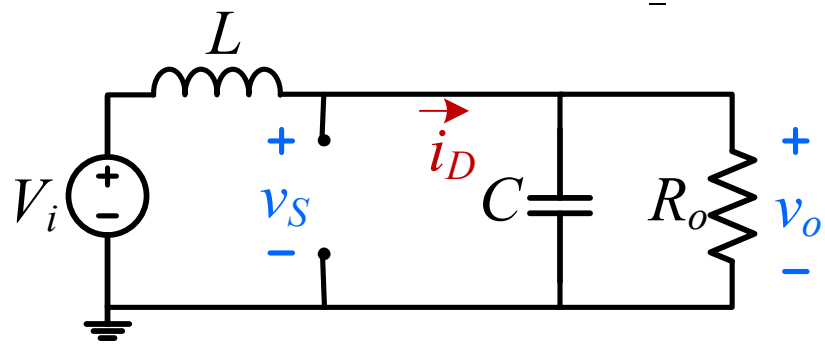


1ª Etapa: DT_s



$$\begin{cases} v_S = 0 \\ i_D = 0 \end{cases}$$

2ª Etapa: $(1\text{-}D)T_s$



$$\begin{cases} v_S = v_o \\ i_D = i_L \end{cases}$$

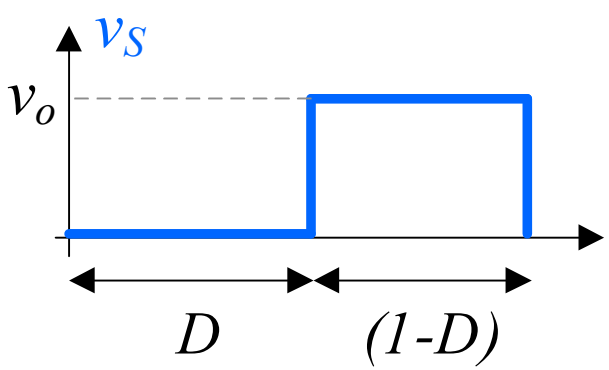
MODELO COMUTADO

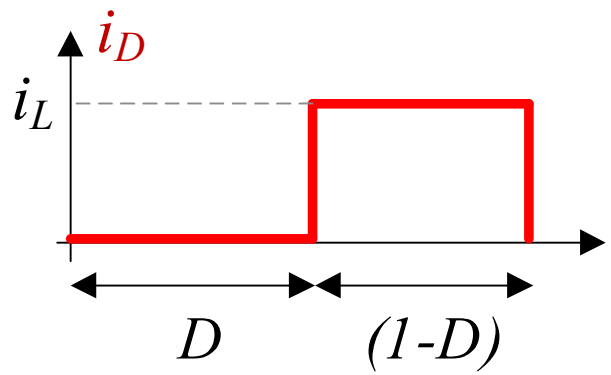
1ª Etapa: DT_s

$$\begin{cases} v_S = 0 \\ i_D = 0 \end{cases}$$

2ª Etapa: $(1\text{-}D)T_s$

$$\begin{cases} v_S = v_o \\ i_D = i_L \end{cases}$$

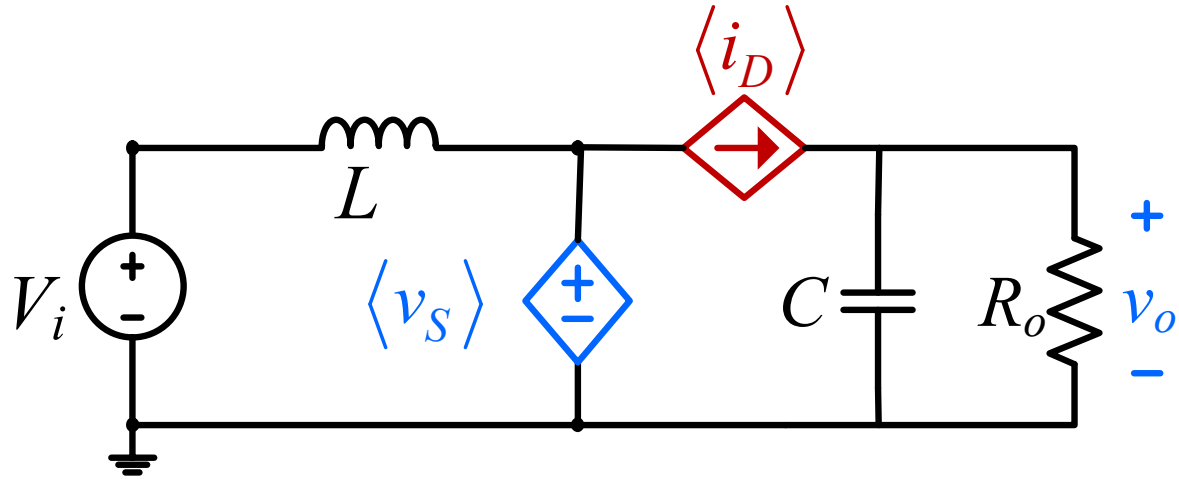




$$\langle v_S \rangle = v_o (1 - D)$$

$$\langle i_D \rangle = i_L (1 - D)$$

MODELO MÉDIO DE GRANDES SINAIS



$$\langle v_S \rangle = v_o (1 - D)$$
$$\langle i_D \rangle = i_L (1 - D) \qquad (1)$$

Ponto de operação + pequena perturbação:

$$\begin{cases} D = D + \hat{d} \\ i_L = I_L + \hat{i}_L \\ v_o = V_o + \hat{v}_o \\ i_D = I_D + \hat{i}_D \\ v_S = V_S + \hat{v}_S \end{cases} \qquad (2)$$

MODELO MÉDIO DE GRANDES SINAIS

$$\boxed{\begin{aligned}\langle v_S \rangle &= v_o\left(1-D\right)\\ \langle i_D \rangle &= i_L\left(1-D\right)\end{aligned}} \quad (1)$$

$$\boxed{\begin{cases} D = D + \hat{d} \\ i_L = I_L + \hat{i}_L \\ v_o = V_o + \hat{v}_o \\ i_D = I_D + \hat{i}_D \\ v_S = V_S + \hat{v}_S \end{cases}} \quad (2)$$

$$(2) \rightarrow (1)$$

$$V_S + \hat{v}_S = \left(V_o + \hat{v}_o\right)\left(1 - D - \hat{d}\right) \qquad \begin{cases} V_S = V_o\left(1-D\right) \\ \hat{v}_S = \hat{v}_o\left(1-D\right) - V_o\hat{d} \end{cases}$$

$$I_D + \hat{i}_D = \left(I_L + \hat{i}_L\right)\left(1 - D - \hat{d}\right) \qquad \begin{cases} I_D = I_L\left(1-D\right) \\ \hat{i}_D = \hat{i}_L\left(1-D\right) - I_L\hat{d} \end{cases}$$

MODELO MÉDIO DE GRANDES SINAIS

$$\begin{cases} V_S = V_o\left(1-D\right) \\ \hat{v}_S = \hat{v}_o\left(1-D\right) - V_o\hat{d} \end{cases}$$

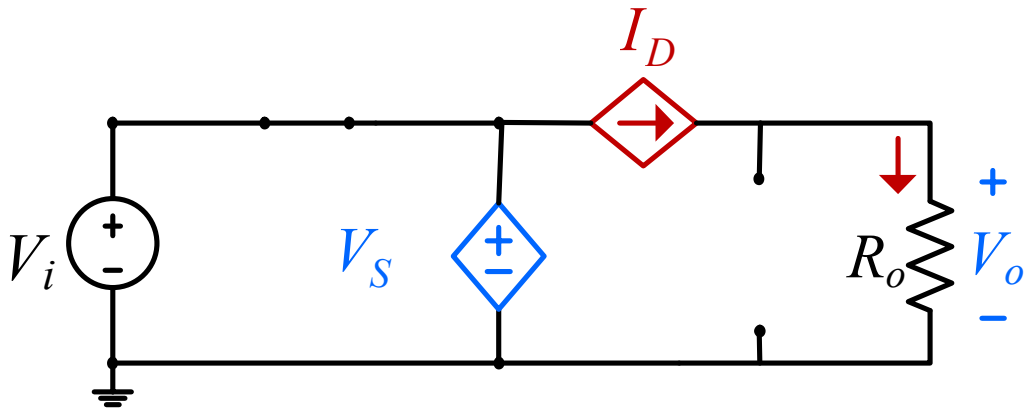
$$\begin{cases} I_D = I_L\left(1-D\right) \\ \hat{i}_D = \hat{i}_L\left(1-D\right) - I_L\hat{d} \end{cases}$$

Modelo CC

Modelo CA ou
Modelo de Pequenos Sinais

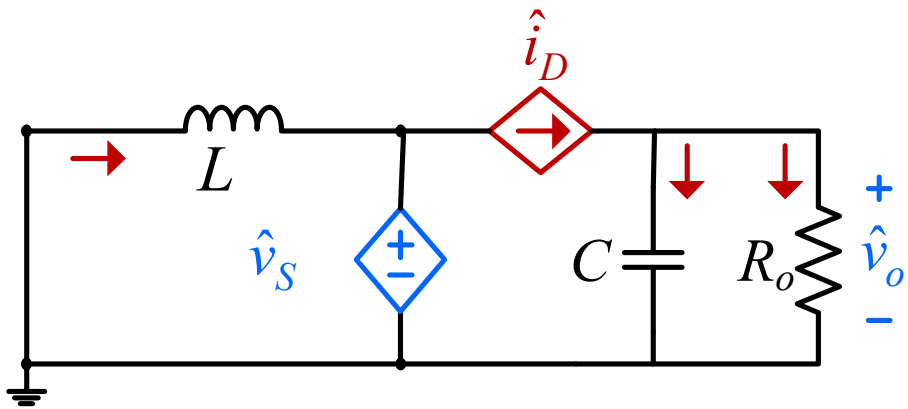
MODELOS

Modelo CC: descreve o conversor no ponto de operação.



$$\begin{cases} V_S = V_o\left(1-D\right) \\ I_D = I_L\left(1-D\right) \end{cases}$$

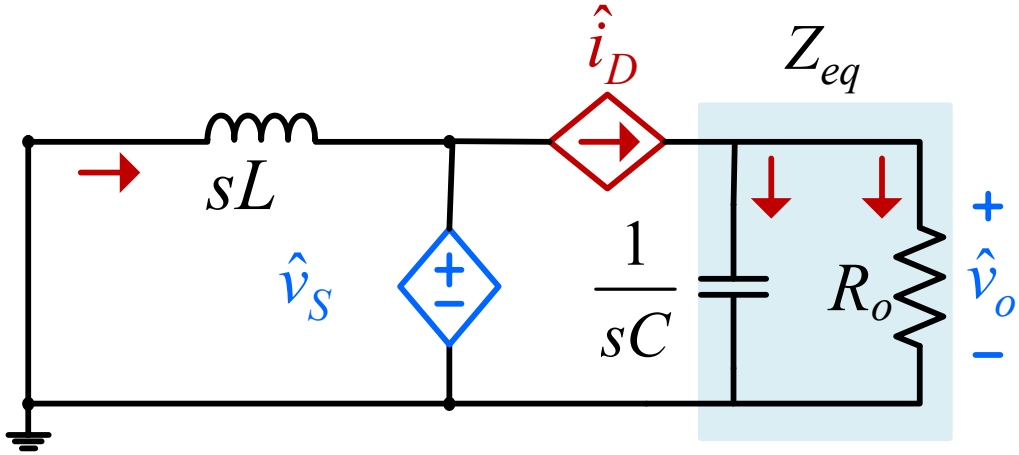
Modelo de pequenos sinais: descreve a dinâmica do conversor.



$$\begin{cases} \hat{v}_S = \hat{v}_o\left(1-D\right) - V_o\hat{d} \\ \hat{i}_D = \hat{i}_L\left(1-D\right) - I_L\hat{d} \end{cases}$$

ANÁLISE PARA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA G(s) = v_o/d

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



$$\begin{cases} \hat{v}_S = \hat{v}_o(1-D) - V_o\hat{d} \\ \hat{i}_D = \hat{i}_L(1-D) - I_L\hat{d} \end{cases}$$

$$\boxed{G_{vd}(s) = \frac{\hat{v}_o}{\hat{d}}}$$

$$(1) \quad Z_{eq} = \frac{R_o}{R_oCs+1}$$

$$(2) \quad \hat{v}_o = Z_{eq}\hat{i}_D = Z_{eq}\left[\hat{i}_L(1-D) - I_L\hat{d}\right]$$

$$\hat{v}_L + \hat{v}_S = 0$$

$$\hat{v}_L + \hat{v}_o(1-D) - V_o\hat{d} = 0$$

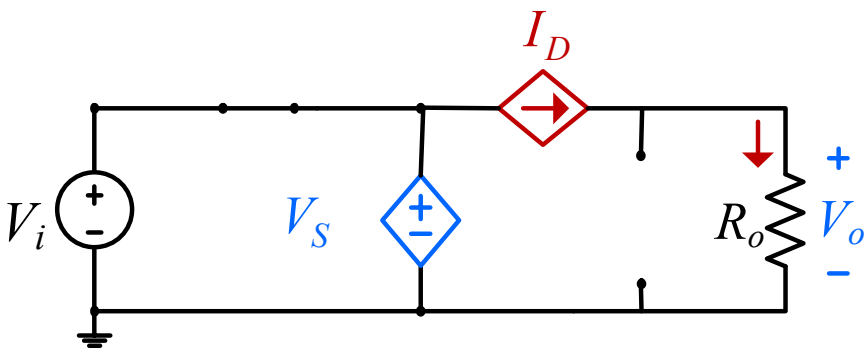
$$sL\hat{i}_L + \hat{v}_o(1-D) - V_o\hat{d} = 0$$

$$(3) \quad \hat{i}_L = \frac{V_o\hat{d} - \hat{v}_o(1-D)}{sL}$$

(3) em (2)

$$\boxed{\frac{\hat{v}_o}{\hat{d}} = \frac{R_oV_o(1-D) - I_LR_oLs}{R_oCLs^2 + sL + R_o(1-D)^2}}$$

MODELO CC



$$\begin{cases} V_S = V_o(1-D) \\ I_D = I_L(1-D) \end{cases}$$

$$I_D = I_o$$

$$I_L(1-D) = \frac{V_o}{R_o}$$

$$I_L(1-D) = \frac{V_i}{(1-D)R_o}$$

$$I_L = \frac{V_i}{(1-D)^2 R_o}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1-D}$$

$$V_o = \frac{V_i}{(1-D)}$$

FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

$$G_{vd}(s) = \frac{\hat{v}_o}{\hat{d}}$$

$$I_L = \frac{V_i}{(1-D)^2 R_o}$$

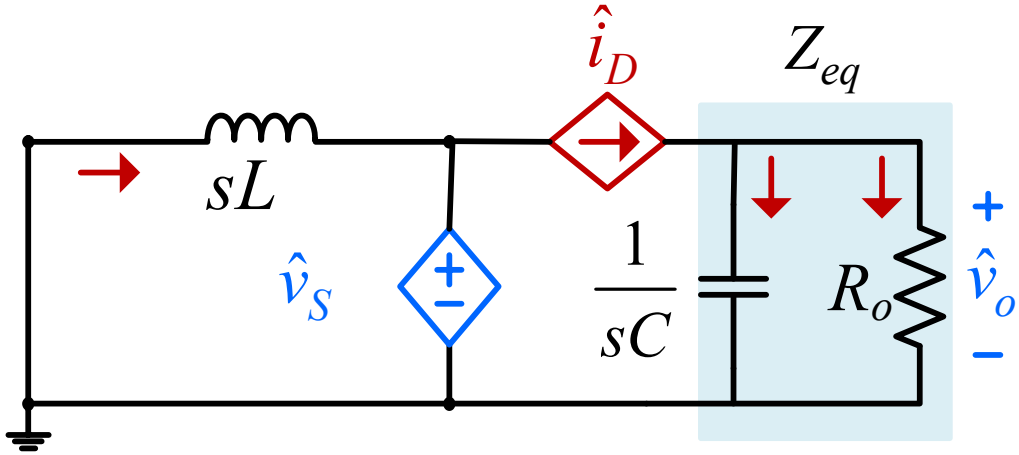
$$V_o = \frac{V_i}{(1-D)}$$

$$\frac{\hat{v}_o}{\hat{d}} = \frac{R_o V_o (1-D) - I_L R_o L s}{R_o C L s^2 + sL + R_o (1-D)^2}$$

$$\frac{\hat{v}_o}{\hat{d}} = \frac{\dfrac{V_i}{LC} - \dfrac{V_i s}{(1-D)^2 R_o C}}{s^2 + \dfrac{s}{R_o C} + \dfrac{(1-D)^2}{LC}}$$

ANÁLISE PARA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA G(s) = i_L/d

MODELO DE PEQUENOS SINAIS



$$\begin{cases} \hat{v}_S = \hat{v}_o\left(1-D\right) - V_o\hat{d} \\ \hat{i}_D = \hat{i}_L\left(1-D\right) - I_L\hat{d} \end{cases}$$

$$\boxed{G_{id}\left(s\right) = \frac{\hat{i}_L}{\hat{d}}}$$

$$(1) \quad Z_{eq} = \frac{R_o}{R_oCs+1}$$

$$(2) \quad \hat{v}_o = Z_{eq}\hat{i}_D = Z_{eq}\left[\hat{i}_L\left(1-D\right) - I_L\hat{d}\right]$$

$$\hat{v}_L + \hat{v}_S = 0$$

$$\hat{v}_L + \hat{v}_o\left(1-D\right) - V_o\hat{d} = 0$$

$$(3) \quad sL\hat{i}_L + \hat{v}_o\left(1-D\right) - V_o\hat{d} = 0$$

(3) em (2)

$$\boxed{\frac{\hat{i}_L}{\hat{d}} = \frac{R_oI_L\left(1-D\right) + V_o + V_oR_oCs}{R_oCLs^2 + sL + R_o\left(1-D\right)^2}}$$

FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

$$G_{id}(s) = \frac{\hat{i}_L}{\hat{d}}$$

$$I_L = \frac{V_i}{(1-D)^2 R_o}$$

$$V_o = \frac{V_i}{(1-D)}$$

$$\frac{\hat{i}_L}{\hat{d}} = \frac{R_o I_L (1-D) + V_o + V_o R_o C s}{R_o C L s^2 + sL + R_o (1-D)^2}$$

$$\frac{\hat{i}_L}{\hat{d}} = \frac{\dfrac{2V_i}{(1-D) R_o C L} + \dfrac{V_i s}{(1-D) L}}{s^2 + \dfrac{s}{R_o C} + \dfrac{(1-D)^2}{LC}}$$

ANÁLISE PARA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA G(s) = v_o/i_L

FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

$$G_{vi}(s) = \frac{\hat{v}_o}{\hat{i}_L} = \frac{G_{vd}(\mathrm{s})}{G_{id}(\mathrm{s})}$$

$$G_{vi}(s) = \frac{\dfrac{\hat{v}_o}{\cancel{\hat{d}}}}{\dfrac{\hat{i}_L}{\cancel{\hat{d}}}} = \frac{\hat{v}_o}{\hat{i}_L}$$

VALIDAÇÃO DAS FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA (FTs)

VALIDAÇÃO DAS FTs

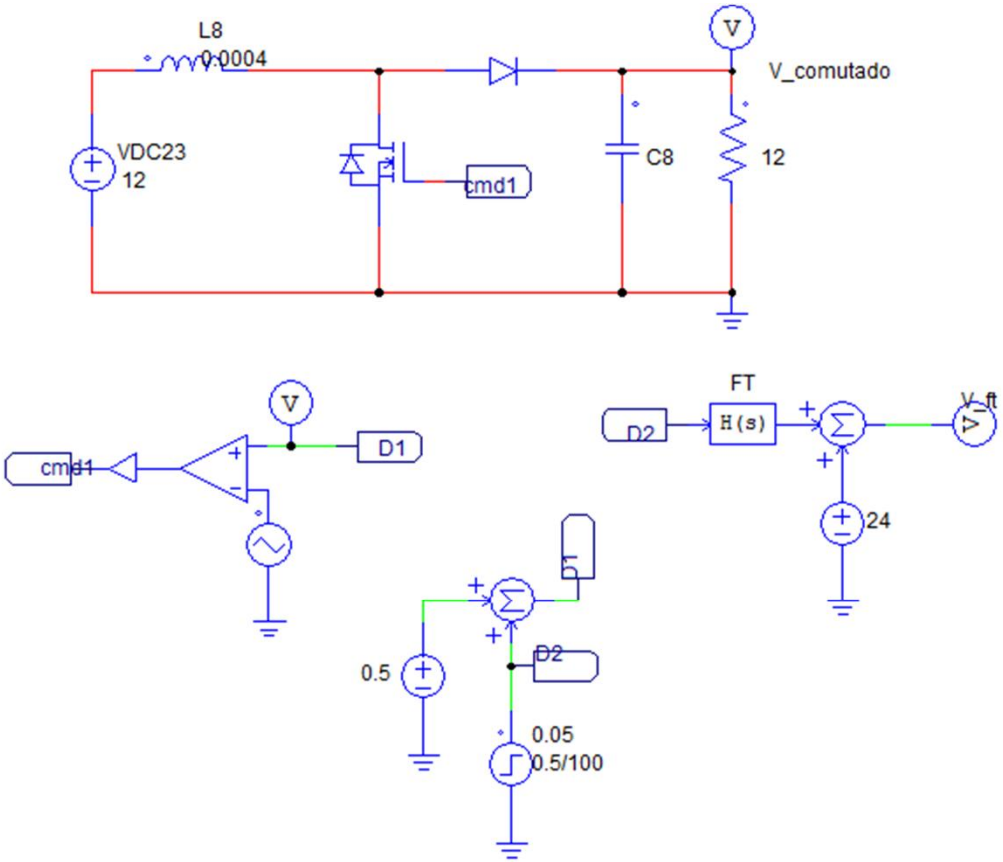
- As funções de transferência podem ser validadas no domínio do tempo ou da frequência.

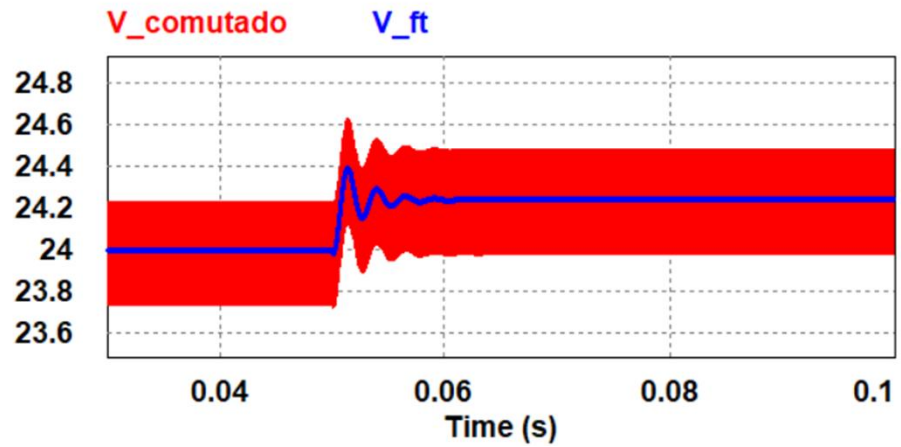
- No domínio do tempo é aplicado um degrau de razão cíclica no conversor;

- No domínio da frequência é aplicado no conversor variações de frequência e é avaliado o módulo e a fase da variável a ser controlada. Para isso se utiliza o bloco '*acsweep*' do PSIM.

VALIDAÇÃO DAS FTs

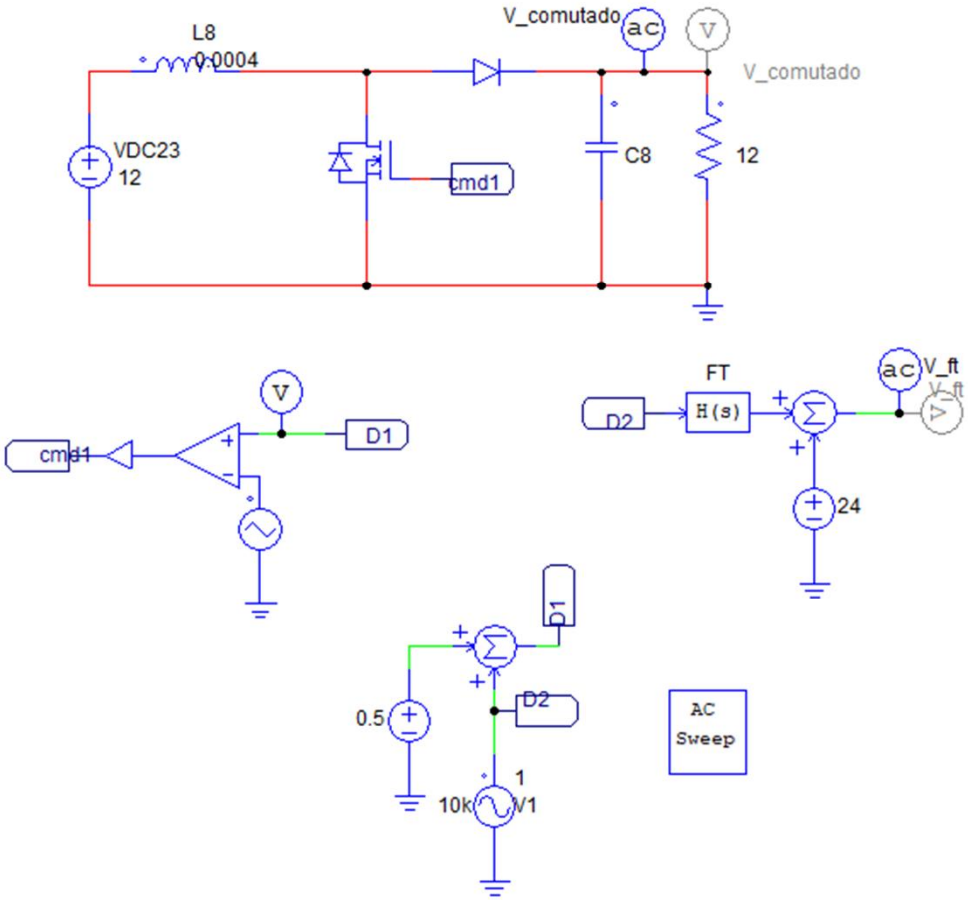
- **Exemplo: Domínio do Tempo – Validação de v_o/d**

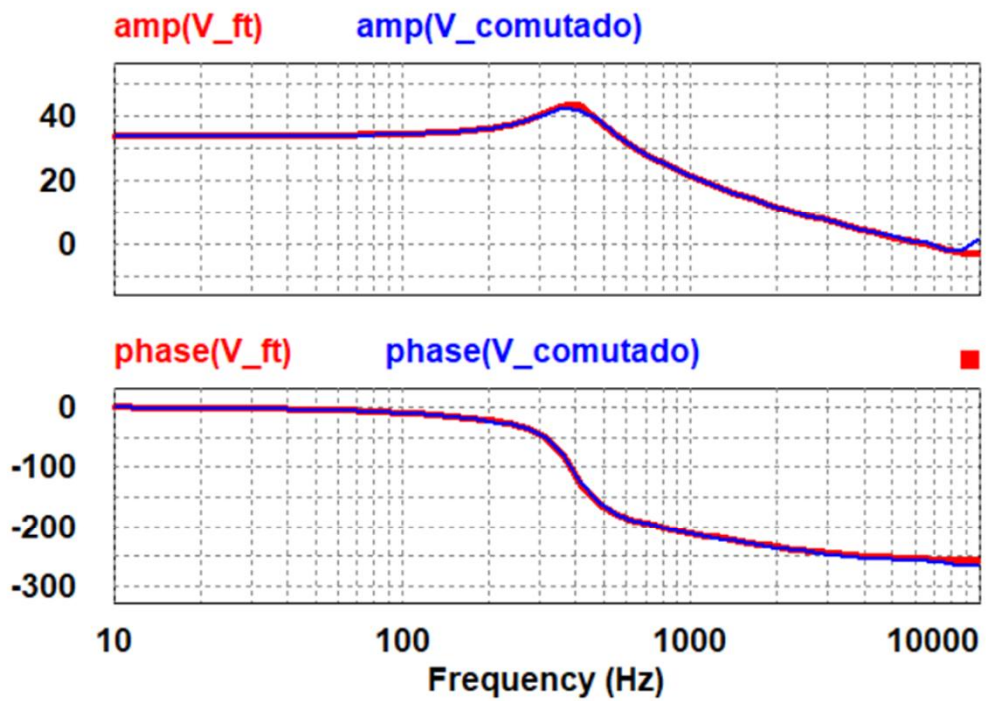




VALIDAÇÃO DAS FTs

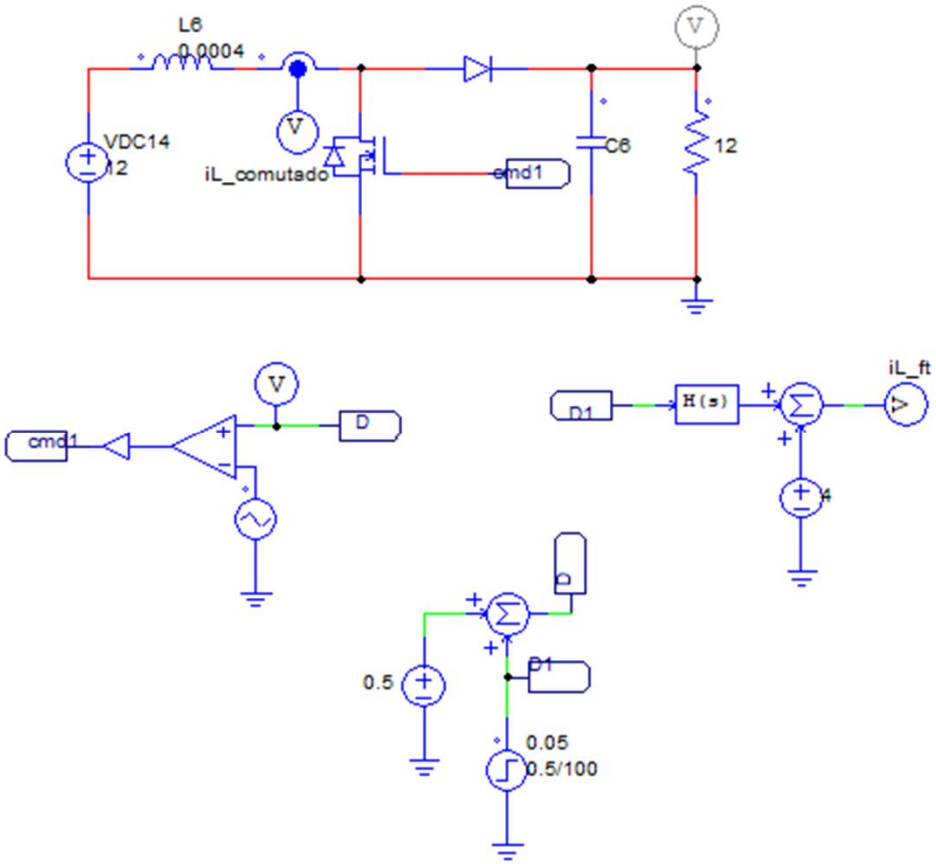
- **Exemplo: Domínio da Frequência – Validação de v_o/d**

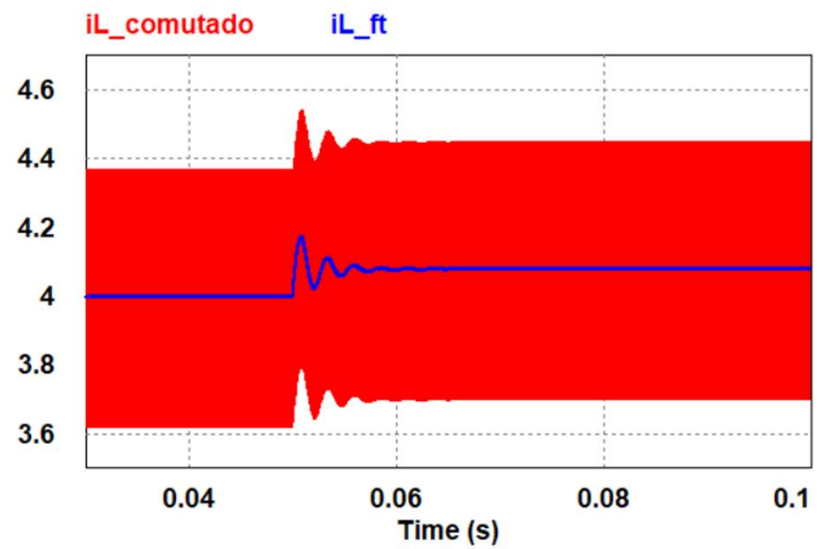




VALIDAÇÃO DAS FTs

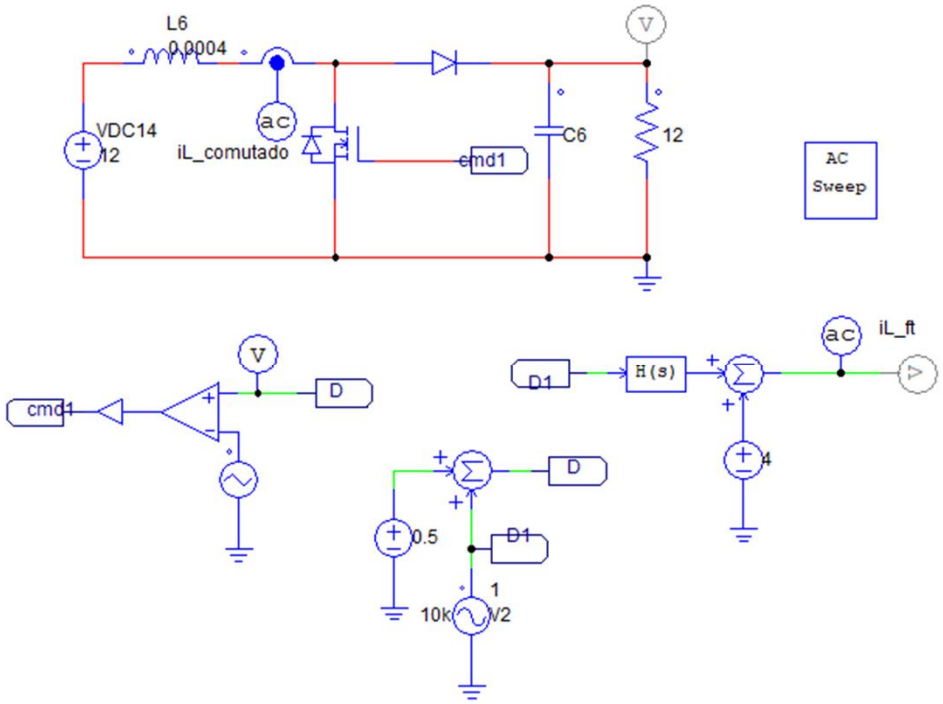
- **Exemplo: Domínio do Tempo – Validação de i_L/d**

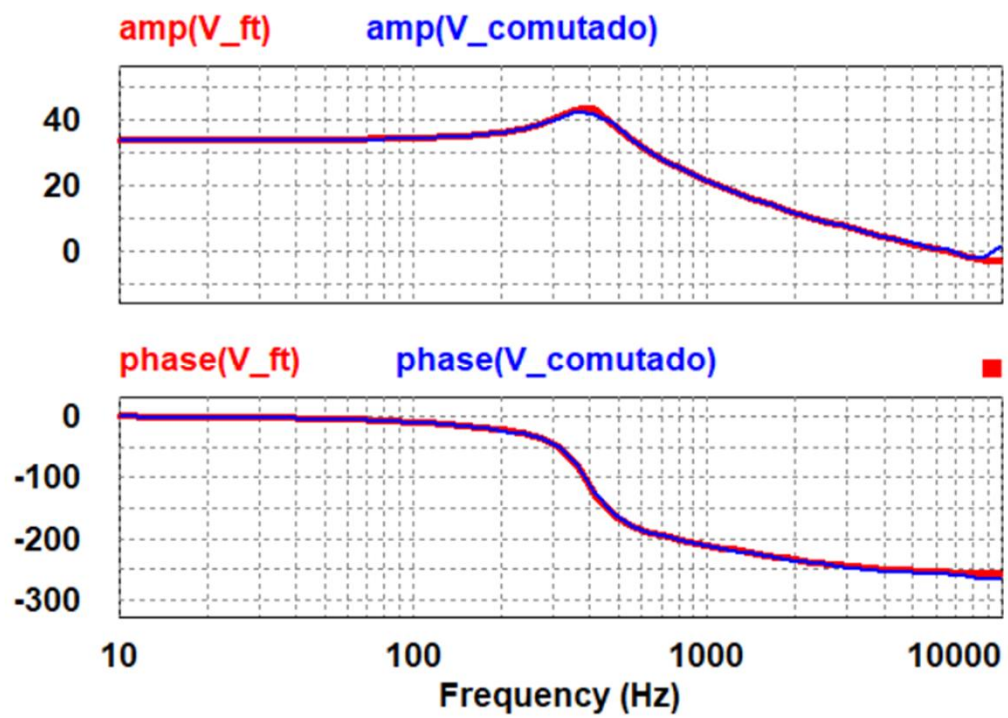




VALIDAÇÃO DAS FTs

- **Exemplo: Domínio da Frequência – Validação de i_L/d**





REFERÊNCIAS

[1] R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of power electronics, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2nd edition, New York, 2004.

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico - CTC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Instituto de Eletrônica de Potência – INEP

EEL410258 – Modelagem Dinâmica de Conversores Estáticos

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Florianópolis, 2025